

統計学3章 推定の要点PDF

今日のテーマ

3章は、母集団の未知パラメータを標本から推定する章です。写真では、標本平均・標本分散、不偏性、一致性、最尤推定、フィッシャー情報量、クラメール・ラオ下限、信頼区間が中心でした。

1. 推定量を見るとき3つの観点

推定量は、未知パラメータを標本から計算するルールです。たとえば母平均 μ を推定するなら標本平均

$$\bar{X} = (1/n) \sum X_i$$

を使います。

大事な性質は次の3つです。

- ・ 不偏性: $E[T] = \theta$ 。平均的に真の値を当てる。
- ・ 一致性: $n \rightarrow \infty$ で T が θ に近づく。
- ・ 効率性: 同じ不偏推定量の中で分散が小さい。

不偏性は「平均的にズレない」、一致性は「データが増えたら当たる」です。似ていますが別の性質です。

2. 標本平均と標本分散

独立同分布で $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ のとき

$$E[\bar{X}] = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$$

です。標本数 n が増えるほど、標本平均のばらつきは小さくなります。

標本分散には2種類あります。

$$S_n^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$S^2 = (1/(n-1)) \sum (X_i - \bar{X})^2$$

不偏推定量になるのは後者です。理由は、標本平均をデータから推定しているぶん自由度が1つ減るからです。

3. 最尤推定

最尤推定は、観測されたデータが最も起こりやすくなるパラメータを選ぶ方法です。

独立標本なら尤度は積です。

$$L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$$

計算では対数を取って

$$\ell(\theta) = \log L(\theta)$$

を最大化します。積が和になり、微分しやすくなります。

例: 指数分布

$f(x; \lambda) = \lambda \exp(-\lambda x)$ なら

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$$

微分して0に置くと

$$\hat{\lambda} = n / \sum x_i = 1/\bar{X}$$

です。

4. フィッシャー情報量

フィッシャー情報量は、データがパラメータについてどれだけ情報を持つかを表します。

$$I(\theta) = E[\{\partial \log f(X; \theta) / \partial \theta\}^2]$$

独立なn個の標本では、情報量は足し算されます。

$$I_n(\theta) = n I(\theta)$$

情報量が大きいほど、理論的に推定量の分散を小さくできます。

5. クラメール・ラオ下限

$\tau(\theta)$ を推定する不偏推定量Tについて

$$\text{Var}(T) \geq \{\tau'(\theta)\}^2 / I_n(\theta)$$

が成り立ちます。特に $\tau(\theta)=\theta$ なら

$$\text{Var}(T) \geq 1/I_n(\theta)$$

です。

注意点は、推定対象が θ そのものではない場合です。たとえば $1/\theta$ を推定するなら、 $\tau'(\theta)$ を入れます。

6. デルタ法

デルタ法は、推定量に関数をかけたときの近似分散を出す方法です。

もし

$$T \approx N(\theta, V)$$

なら

$$g(T) \approx N(g(\theta), \{g'(\theta)\}^2 V)$$

と近似します。

たとえば $\lambda_{\text{hat}}=1/X$ のように、標本平均を変換した推定量の分散を近似するときに使います。

7. 信頼区間

母平均の信頼区間は、母分散が既知か未知かで形が変わります。

母分散既知なら標準正規を使い、

$$\bar{X} \pm z_{(\alpha/2)} \sigma / \sqrt{n}$$

母分散未知ならt分布を使い、

$$\bar{X} \pm t_{(\alpha/2, n-1)} S / \sqrt{n}$$

です。

信頼区間は「この区間に真の値が確率95%で入っている」と読むより、「同じ方法で何度も区間を作ると、そのうち約95%が真の値を含む」と読むのが正確です。

確認問題

1. 不偏性と一致性の違いを一文で説明しよう。
2. なぜ標本分散ではnではなくn-1で割ると不偏になるのか、自由度という言葉を使って説明しよう。
3. 推定対象が $\tau(\theta)=1/\theta$ のとき、クラメール・ラオ下限に $\tau'(\theta)$ が必要な理由を確認しよう。

参考リンク

- ・ クラメール・ラオ下限: <https://avilen.co.jp/personal/knowledge-article/cramer-rao-bound/>
- ・ フィッシャー情報量と推定理論: <https://laid-back-scientist.com/crb>
- ・ 統計の基本用語確認: <https://hosho.ees.hokudai.ac.jp/tsuyu/top/dct/stat.html>